

Trabajo práctico Nro 5

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel

*Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

I. INTEGRANTES Y FECHAS

Apellido y Nombre	Coordinador	Operador	Documentador
Perea Ignacio		X	
Filsinger Gonzalo			X
Leon Parfait Manuel	X		
Fecha de Presentación:		13/08/2026	

II. EXPERIMENTO 1 - MEDICIÓN DE LA IMPEDANCIA DE UN INDUCTOR MEDIANTE UNA ONDA DE CORRIENTE TRIANGULAR

Para llevar a cabo este experimento se utilizó el siguiente transformador que se encuentra disponible en el pañol:

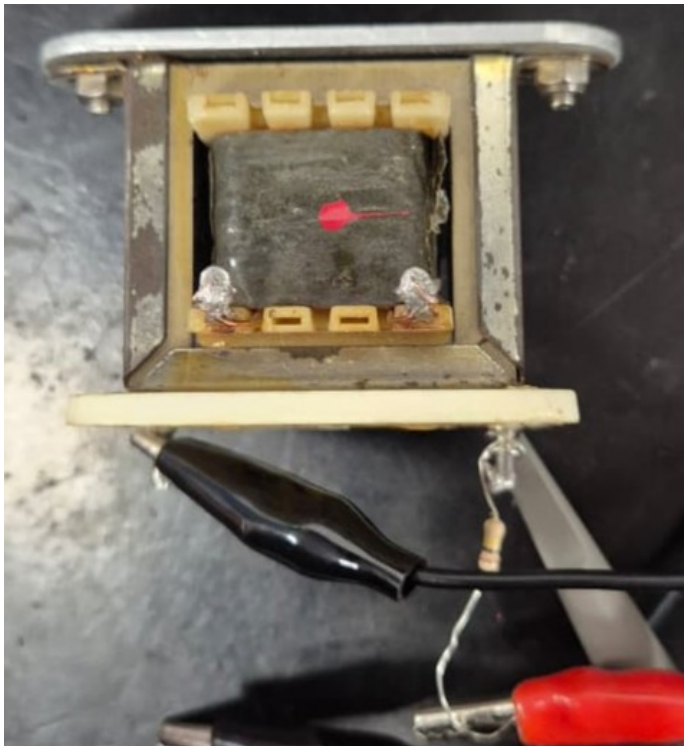


Figura 1. Transformador utilizado en el experimento.

El cual tiene una resistencia serie nominal de $200\ \Omega$ y una inductancia nominal de 15H :



Figura 2. Valores nominales del transformador utilizado en el experimento.

Para el experimento se conectaron los instrumentos de la siguiente manera:

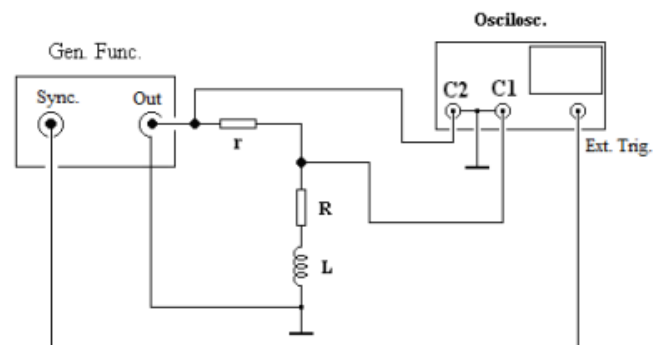


Figura 3. Esquema de medición

Como la bobina tiene pérdidas se modela como una ideal con una resistencia en serie que representa sus pérdidas, por lo que la tensión de salida que se observa en C1 es la suma de estas dos tensiones " e_L " " e_R ". La bobina actúa como un derivador, por lo que al inyectarla una señal triangular la salida del circuito será una onda cuadrada " e_L " la cual tiene una pendiente que es generada por la tensión de la resistencia " e_R ", ya que esta copia la forma de la señal. Como este actúa

como un derivador, cualquier ruido de alta frecuencia será amplificado ensanchando a la onda cuadrada.

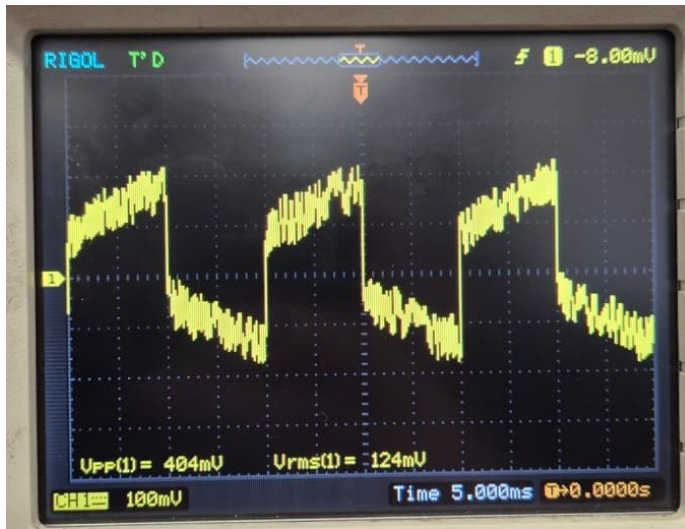


Figura 4. Señal de salida del circuito.

La entrada es una señal triangular de $20V_{pp}$ en serie con la resistencia r de alto valor para que forme una fuente de corriente constante. Para poder medir los valores de e_L y de e_R como se muestra en la figura 5 se utilizó el tipo de muestra promedio para poder obtener un valor más estable de la señal.

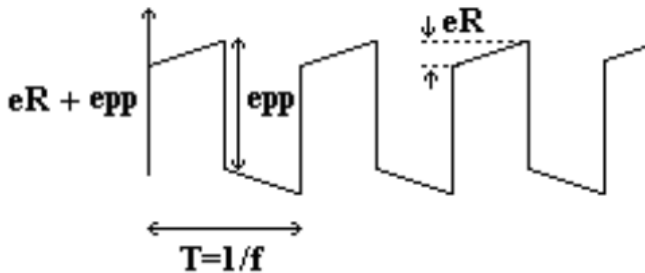


Figura 5. Esquema de medición de e_L y e_R .

Cuadro I. Registro de mediciones del Experimento 1

f	f1: 50 Hz	f2: 100 Hz	f3: 200 Hz
r	100 k Ω	100 k Ω	100 k Ω
I (mA)	57 μ A	57 μ A	57 μ A
epp=2.eL	224mV	444mV	488mV
eR	80mV	108mV	88mV
L	19,6H	19,47H	10,7H
R	1403 Ω	1894,75 Ω	1543,86 Ω

Las expresiones utilizadas para calcular la inductancia y la resistencia de la bobina fueron las siguientes:

$$L = \frac{e_{pp}}{4 \cdot I \cdot f} \quad (1)$$

$$R = \frac{e_R}{I} \quad (2)$$

Las siguientes imagenes muestran la forma de onda de la señal de salida en dos de las frecuencias utilizadas en el experimento, 50Hz y 200Hz.

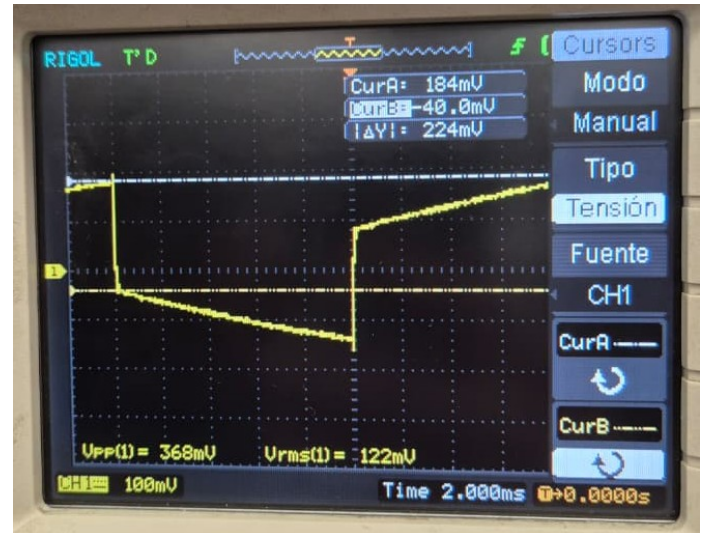


Figura 6. Medición de e_{pp} a 50Hz.



Figura 7. Medición de e_R a 50Hz.

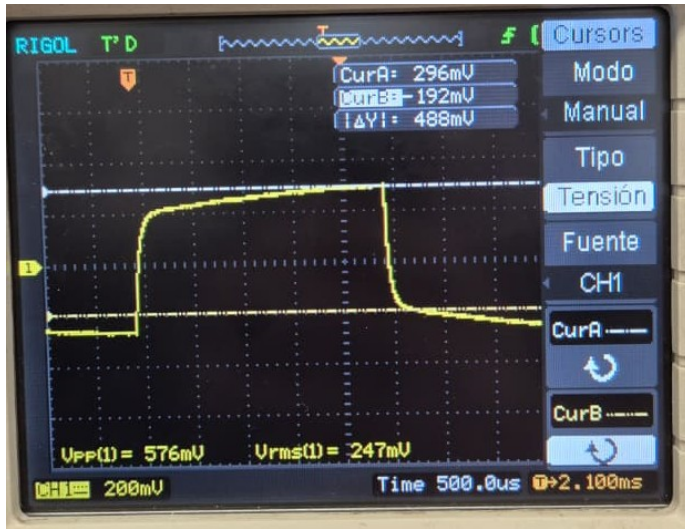


Figura 8. Medición de e_{pp} a 200Hz.

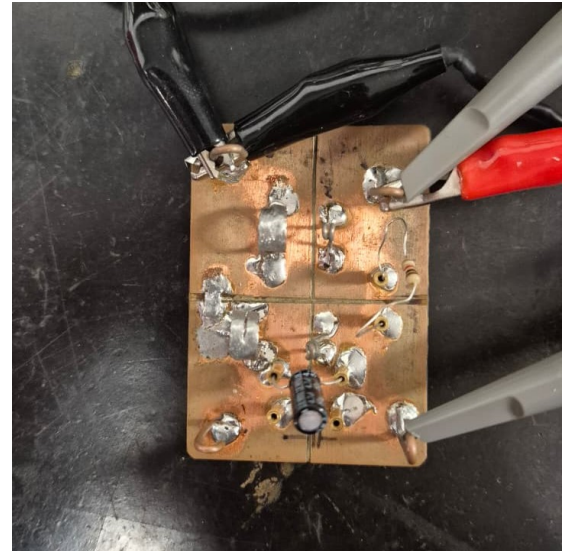


Figura 10. Placa de experimento para la medición de la resistencia serie equivalente de condensadores electrolíticos.

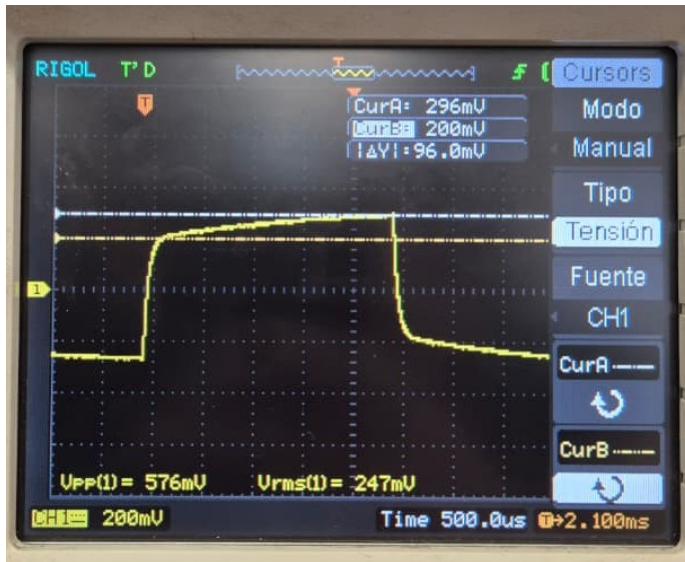


Figura 9. Medición de e_R a 200Hz.

Para el valor de (L) definitivo se calcula la mediana de los valores obtenidos por lo que

$$L_{mediana} = 19,47H$$

III. EXPERIMENTO 2

III-A. Medición de la resistencia serie equivalente de condensadores electrolíticos

Para el siguiente experimento emplearemos la placa mostrada a continuación, en la cual podremos montar capacitores y resistencias sin tener que soldarlas, esto para poder cambiar entre tres valores de capacitores electrolíticos distintos y medir la resistencia serie equivalente de cada uno de ellos.

Dicha placa la podemos representar por el siguiente esquema.

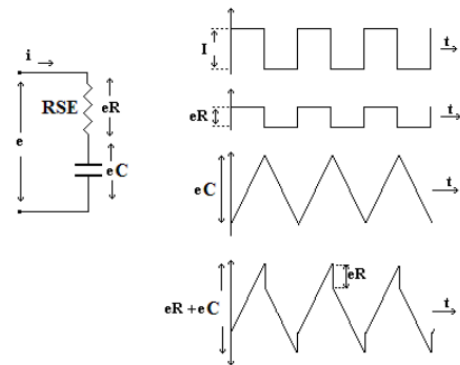


Figura 11. Esquema de la placa de experimento para la medición de la resistencia serie equivalente de condensadores electrolíticos.

En donde inyectamos una señal cuadrada que nos dará una corriente mostrada en la figura anterior, además de los potenciales del capacitor. Buscaremos medir este para poder obtener la resistencia serie equivalente de cada capacitor.

Para empezar conectaremos el generador a la placa y el osciloscopio de la siguiente manera.

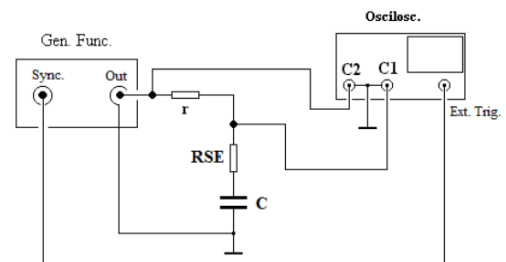


Figura 12. Esquema de medición

Como vemos en la figura del esquema de la placa tendremos dos potenciales, el “eR” y el “eC”, pero al estar todo concentrado en el mismo capacitor, nosotros observaremos la suma de ambos potenciales, por lo que buscaremos una figura similar a la de “eC + eR” en el osciloscopio. Para poder medir correctamente usamos nuevamente el disparo externo para el osciloscopio y pondremos la punta del Canal 2 en x10, mientras que la del Canal 1 estará en x1 por la baja impedancia del punto de medición.

Ahora pasaremos a medir con una resistencia “r” de $1\text{ k}\Omega$, y primero un capacitor de $1\text{ }\mu\text{F}$, luego uno de $2.2\text{ }\mu\text{F}$ y por último uno de $4.7\text{ }\mu\text{F}$, para esto inyectaremos una señal cuadrada de 10 kHz y en nuestro caso usamos 20 Vpp , y ajustaremos la amplitud de la señal para que no se distorsione.

Obtendremos la siguiente señal.

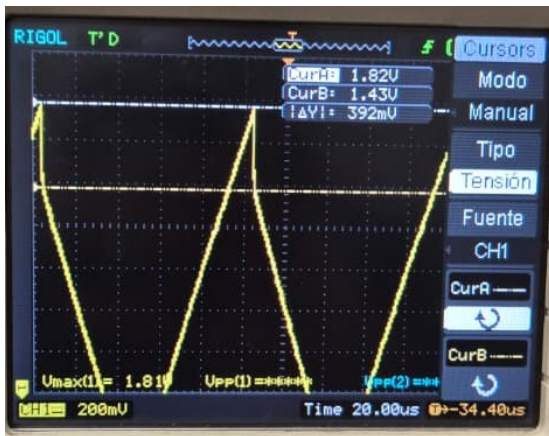


Figura 13. Señal de medición

Para esa imagen usamos el capacitor de $4.7\text{ }\mu\text{F}$, y obtuvimos un valor de eR de 392 mV , y con esto obtuvimos la resistencia serie equivalente de $19.6\text{ }\Omega$.

f	10kHz	10kHz	10kHz
C(Nominal)	$1\text{ }\mu\text{F}$	$2.2\text{ }\mu\text{F}$	$4.7\text{ }\mu\text{F}$
r	$1\text{ k}\Omega$	$1\text{ k}\Omega$	$1\text{ k}\Omega$
epp (Canal 2)	20Vpp	20Vpp	20Vpp
$I = \text{epp}/r$	20mA	20mA	20mA
eR	776mV	288mV	392mV
$\text{RSE} = \text{eR}/I$	$38.8\text{ }\Omega$	$14.4\text{ }\Omega$	$19.6\text{ }\Omega$

IV. EXPERIMENTO 3

Este experimento trata sobre la medición de la inductancia de una bobina con un metodo alternativo, este metodo se basa en el principio de resonancia.

Este método consiste en conectar la misma con un condensador de valor conocido de manera de formar un circuito resonante serie, y excitar el conjunto con una señal senoidal

de frecuencia variable, la cual deberá ajustarse hasta llegar a la condición de resonancia.



Figura 14. Circuito aplicado para la medición de la inductancia

Luego de conectar el circuito, se ajusta la frecuencia de la señal senoidal hasta alcanzar la frecuencia de resonancia f_0 observando que se produzca un máximo en e_c (que debe coincidir con un mínimo en e_{Tot})

Consideramos una Voltaje de entrada de 4 Vpp , y se observa que la señal de resonancia es la siguiente:



Figura 15. Señal de resonancia

En estas circunstancias se tomará el valor de la frecuencia y se calculará la inductancia de la bobina mediante la fórmula de Thompson:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$L = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C} \rightarrow L = \frac{1}{(2\pi \cdot 6,7 \text{ kHz})^2 \cdot 47 \text{ nF}} = 12 \text{ mH}$$

Con este procedimiento también es posible determinar el factor de mérito (Q) de la bobina. Esto es así dado que en un circuito resonante LC, el elemento que normalmente tiene más pérdidas es la bobina, por lo que es posible asumir que el Q del circuito resonante es directamente igual al Q de la bobina.

Sabiendo cuanto es el valor de nuestro e_c podemos determinar los valores de la siguiente tabla:

Condición	f	e_c (C1)	e_{total} (C2)	$Q = e_c/e_{\text{total}}$
$f_1(0,707 \cdot e_c \text{ máximo})$	2,98kHz	4,92Vpp	3,4Vpp	—
$f_0(e_c \text{ máximo})$	6,7kHz	6,96Vpp	3Vpp	2,32
$f_2(0,707 \cdot e_c \text{ máximo})$	8,98kHz	4,92Vpp	3,08Vpp	—

Cálculo y comparación del ancho de banda:

A partir de las mediciones obtenidas, se determina el ancho de banda empírico (B):

$$B = f_2 - f_1 = 8,98 \text{ kHz} - 2,98 \text{ kHz} = 6 \text{ kHz}$$

Por otro lado, la aproximación teórica relaciona la frecuencia de resonancia y el factor de mérito:

$$B_{\text{teórico}} \approx \frac{f_0}{Q} = \frac{6,7 \text{ kHz}}{2,32} = 2,88 \text{ kHz}$$

Conclusión sobre el Experimento 3:

Al comparar el ancho de banda medido (6 kHz) con el teórico (2,88 kHz), se observa una diferencia significativa. Se establece que la relación $f_0/Q \approx B$ adquiere mayor exactitud cuanto menor sea el ancho de banda relativo B/f_0 . En nuestra experiencia, el factor de mérito calculado resultó ser sumamente bajo ($Q = 2,32$), lo cual es indicativo de un circuito resonante con elevadas pérdidas resistivas.

V. CONCLUSIONES

V-A. Tratamiento de Datos y Matemáticas

- **Mediana o valor medio:** La mediana funciona como un filtro que descarta valores atípicos que sí se verían reflejados si se utiliza el valor medio. Esto se observa en las mediciones, ya que para 50 Hz y 100 Hz se obtiene un valor similar y, en cambio, en 200 Hz se obtiene un valor muy diferente.
- **Condiciones iniciales no nulas:** Como la corriente triangular es una sucesión continua de rampas, el inductor se opone al cambio brusco que se produce en las pendientes (de positiva a negativa) de la rampa. Por lo tanto, la única manera de que la pendiente de esta corriente cambie es que se aplique una tensión contraria ($-e_L$) que logre forzar dicho cambio. Por esta razón, la tensión medida en el osciloscopio va a estar dada por $e_{pp} = 2e_L$, ya que la amplitud total debe contemplar el salto instantáneo desde la tensión positiva ($+e_L$) hasta la negativa ($-e_L$).

V-B. Análisis de Señales y Ruido

- **El ruido en el inductor:** La guía menciona correctamente que el circuito, así como está conectado, actúa como un derivador. En el laboratorio, las puntas de prueba y los cables sin blindaje funcionan como antenas que captan el ruido electromagnético irradiado por el ambiente (la red eléctrica, tubos fluorescentes o las fuentes de alimentación del propio instrumental). Justamente por este comportamiento derivador, cualquier impulso de ruido de alta frecuencia que se acople al circuito será naturalmente incrementado en la señal observada en el osciloscopio.

V-C. Componentes y Límites Prácticos

- **La RSE en fuentes conmutadas:** En bajas frecuencias la RSE no tiene efectos significativos, pero en aplicaciones de alta frecuencia como fuentes conmutadas, esta resistencia de los capacitores genera ripple y disipa energía en forma de calor térmico ($P = I^2 \cdot RSE$). Esto eleva la temperatura interna, reduce drásticamente la vida útil del electrolito y disminuye la eficiencia de la fuente.
- **Límites de los métodos:** Están condicionados por la resistencia interna del generador, el ancho de banda del instrumental y las reactancias parásitas del montaje. Estos efectos se ven reflejados por ejemplo en el experimento 3, donde el valor teórico se aleja del valor práctico medido.
- **¿Realmente se determinó la impedancia?:** Lo que se determinó fueron los parámetros aislados del modelo equivalente (inductancia y resistencia serie). La impedancia es una magnitud vectorial con módulo y fase (desfase entre tensión y corriente para una frecuencia dada). Se podría decir que solo determinamos el módulo de las impedancias medidas.

REFERENCIAS

- [1] TP5_version_definitiva_V_01_2026_Medidas Electrónicas I, UTNFR.